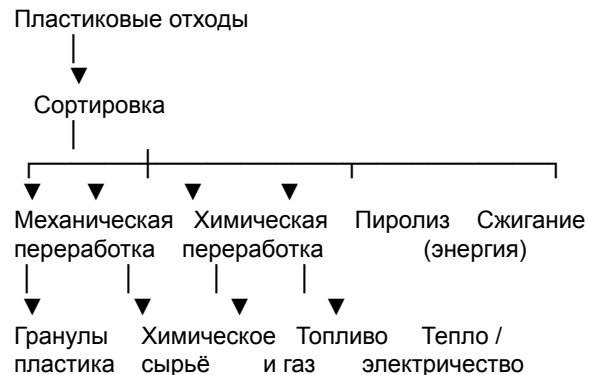


Пластик

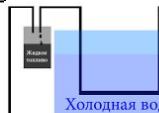
Основные методы переработки



Источники

<https://pubs.rsc.org> – Pyrolysis-based methods to upcycle plastic waste
<https://www.sciencedirect.com> – Thermochemical recycling of plastic waste
<https://www.livescience.com> – New methods for plastic recycling
<https://timesofindia.indiatimes.com> – PET chemical recycling research
<https://de.wikipedia.org> – Pyrolysis process for plastics

Метод переработки	Краткое описание	Доступность технологии	Результат переработки	Примерная стоимость
Механическая переработка	Пластик сортируют, очищают, измельчают и переплавляют для производства новых изделий	Самая распространённая технология	гранулы пластика, новые изделия	низкая–средняя
Химическая переработка	Полимеры разлагают на исходные химические компоненты (мономеры)	используется на промышленных предприятиях	сырьё для производства нового пластика	средняя–высокая
Пиролиз	Пластик нагревается без доступа кислорода (300–900 °С) и распадается на топливо и химические продукты	развивается в промышленности	жидкое топливо, газ, углерод	высокая
Энергетическая утилизация	Пластик сжигается для получения энергии	используется на мусоросжигательных заводах	тепло и электроэнергия	средняя



Сжигание пиро



Условия для переработки пластика (Голодников)

Оборудование:

- сортировка (оптические сепараторы, конвейеры)
- дробилки, мойки, сушилки
- экструдеры, грануляторы

Сортировка:

- обязательна (разные виды пластика несовместимы)
 - влияет на качество вторсырья
 - удаляет загрязнения и примеси



Температуры:

- 160–280 °C (в зависимости от типа: PET, PE, PP и др.)
- важен строгий контроль (предотвращение деградации)

Требования к сырью:

- чистота и низкая влажность (<1–2%)
- однородность (один тип пластика)
- отсутствие металлов и посторонних включений

Продукты переработки пластика

1. Пластиковые гранулы — вторичное сырьё для производства
2. Новые изделия — упаковка, текстиль, детали, бытовые товары
3. Синтетическое топливо — дизель и другие виды топлива (пиролиз)
4. Строительные материалы — бетон, плитка, дорожные покрытия
5. Механическая переработка — гранулы и изделия
6. Химическая переработка — топливо и химическое сырьё

Побочные эффекты переработки

1. **Выбросы в атмосферу** — CO₂ и вредные газы
2. **Образование отходов** — неперерабатываемые остатки
3. **Загрязнение среды** — почва, вода, микропластик
4. **Токсичные вещества** — диоксины, добавки, химикаты

Требуется очистка выбросов и контроль технологий

Переработка пластика в мире



SITE ZERO

Слайд 7 — Примеры переработки в России

Серебренникова

ЭкоЛайн-ВторПласт (Егорьевск, МО)

- Перерабатывают все основные виды пластика из ТКО: ПЭТ-бутылки (из-под напитков), ПНД-флаконы и канистры (из-под кремов, шампуней, моющих средств), полипропиленовые ведра и лопаты, пленки ПНД/ПВД. Производят флекс (пищевой из ПЭТ), гранулы (47 тыс. т/год), из которых делают мусорные контейнеры, поддоны и бытовые изделия (до 120 тыс. шт./год).[.rbc](#)
- Технологии: автоматизированная сортировка оптикой и нейросетями, многоступенчатая мойка, экструзия в гранулы/флекс, замкнутая система водоочистки без микропластика (смывка, измельчение, разделение по типам, очистка от загрязнений как механическая и химическая промывка из таблицы).[.rbc](#)

Локопласт (Ижевск)

- Перерабатывают пластиковую тару (включая бутылки) в сырье для ремонта и строительства. Полный цикл: от приема бутылок до готовых изделий.[.straveler](#)
- Технологии: прием, сортировка, измельчение (шредер), экструзия в гранулы/профили (механическая переработка с промывкой и расплавлением)

Преимущества переработки пластика

1. Экономия ресурсов

- Снижается потребность в добыче нефти и газа
- Требуется меньше энергии по сравнению с производством нового пластика
- Сокращаются затраты на производство и транспортировку

2. Снижение количества отходов

- Уменьшается объем мусора на полигонах
- Снижается нагрузка на свалки и мусоросжигание
- Продлевается срок эксплуатации полигонов

3. Экологическая польза

- Снижаются выбросы парниковых газов
- Уменьшается загрязнение почвы и водоемов
- Снижается вред для животных и экосистем

Недостатки и проблемы

1. Высокая стоимость оборудования

- Требуются значительные инвестиции в перерабатывающие мощности
- Дорогое обслуживание и модернизация оборудования
- Не всегда экономически выгодно без поддержки или масштабирования

2. Необходимость сортировки

- Пластик нужно тщательно разделять по типам и составу
- Смешанные отходы усложняют переработку
- Требуются дополнительные ресурсы и инфраструктура

3. Загрязнение при некоторых технологиях

- Отдельные методы переработки могут выделять вредные вещества
- Возможны выбросы в воздух и загрязнение воды
- Требуется контроль и экологичные технологии

Лучшая технология для разных условий

1. Город: Механическая (нужны чистые потоки и продажа вторсырья).

2. Завод: Химическая/Пиролиз (нужно качественное сырье или утилизация сложных отходов с пользой для энергии).

3. Село: Энергетическая (дешевле сжечь с пользой, чем везти на переработку за тридевять земель).



Вывод

Зачем перерабатывать пластик?

1. Экология.
2. Экономия ресурсов.
3. Энергетика.

В России огромные расстояния и слабая система раздельного сбора. Механическая переработка часто убыточна из-за логистики и загрязнённости сырья. Пиролиз позволяет утилизировать смешанные и грязные пластики (которые нельзя переработать механически) прямо в регионах, получая на выходе топливо (печное, для котельных) или технический углерод, которые востребованы на внутреннем рынке. Это снижает зависимость от экспорта вторсырья и решает проблему накопления отходов в удалённых территориях.

Сравнительная таблица технологий

Технология	Энергоэффективность	Экологичность	Экономическая целесообразность	Основные плюсы	Основные минусы
Механическая переработка	Высокая	Высокая	Высокая	простая технология, низкие энергозатраты, широко используется	требуется тщательная сортировка, ухудшение качества пластика
Химическая переработка	Средняя	Средняя	Средняя	можно перерабатывать сложные и загрязнённые пластики	дорогое оборудование, сложный процесс
Пиролиз	Средняя	Средняя–низкая	Средняя	позволяет получать топливо и химические продукты	высокие температуры, возможные выбросы
Энергетическая утилизация (сжигание)	Высокая	Низкая	Средняя	уменьшает объём отходов, вырабатывает энергию	выбросы CO ₂ и других загрязняющих веществ, материал не сохраняется